

Квадратичная функция

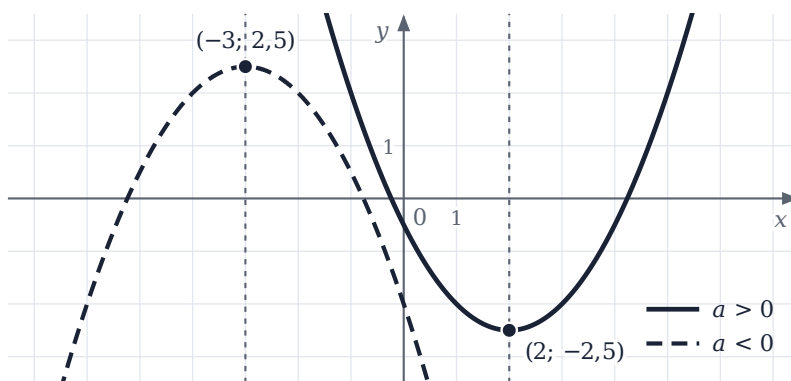
Теория к занятию 1 · Математика, 9 класс

На этих страницах показано, как читать график параболы и выбирать приём для задач из практического листа. Сначала разберите рисунки и примеры, затем переходите к задачам.

1. Как выглядит парабола

Квадратичная функция записывается так: $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$. Её график называют **параболой**. Если $a > 0$, ветви идут вверх и у графика есть самая низкая точка. Если $a < 0$, ветви идут вниз и есть самая высокая точка. Эту точку называют **вершиной**.

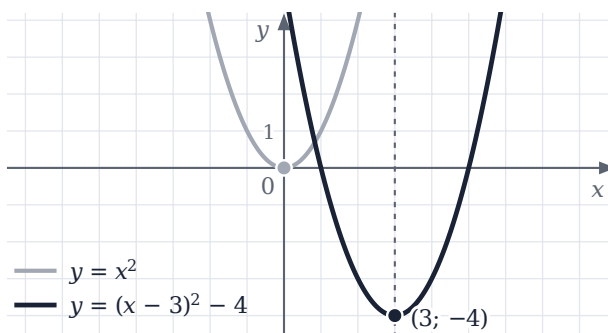
Прямая, проходящая через вершину, делит параболу на две зеркальные половины. Это **ось симметрии**. Если $|a| > 1$, парабола уже графика $y = x^2$; если $0 < |a| < 1$ — шире.



Сплошная парабола ($a > 0$) направлена вверх, штриховая ($a < 0$) — вниз. Точками отмечены вершины, пунктиром — оси симметрии.

2. Как найти вершину

В формуле $y = a(x - h)^2 + k$ вершину видно сразу: это точка $(h; k)$, а ось симметрии задаётся уравнением $x = h$. Например, у $y = (x - 3)^2 - 4$ вершина $(3; -4)$. График $y = x^2$ сдвинули на 3 клетки вправо и на 4 вниз.



Одинаковая форма графиков: изменилось только положение вершины.



Если дана формула $y = ax^2 + bx + c$, сначала найдите абсциссу вершины $x_0 = -b/(2a)$, затем подставьте её в функцию: $y_0 = f(x_0)$. Например, $y = 2x^2 - 8x + 5$: $x_0 = 2$, $y_0 = -3$. Значит, вершина $(2; -3)$, ось $x = 2$.

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = f(x_0), \quad \text{ось симметрии } x = x_0.$$

3. Как построить график по пяти точкам

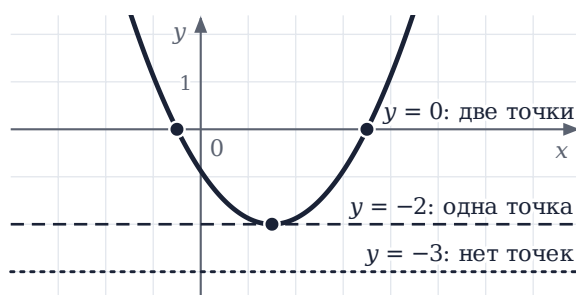
Сначала отметьте вершину. Затем выберите два расстояния от оси симметрии, например 1 и 2 клетки. Точки на одинаковом расстоянии слева и справа от оси имеют одинаковую высоту. Поэтому достаточно вычислить высоту для одной точки из каждой пары и отразить её относительно оси. Всего получится пять точек: вершина и две пары.

Проверьте направление ветвей по знаку a . Для дополнительной проверки найдите точку при $x = 0$: она имеет координаты $(0; c)$. Этот приём нужен в заданиях 1, 3 и 5.

4. Где парабола пересекает ось и прямую

Точки на оси Ox имеют высоту $y = 0$. Поэтому, чтобы найти пересечения с Ox , решайте $ax^2 + bx + c = 0$. Число корней показывает число точек пересечения: два, одна или ни одной. Для прямой $y = t$ решайте $ax^2 + bx + c = t$.

$$D = b^2 - 4ac: \quad D > 0 \text{ — два корня}; \quad D = 0 \text{ — один}; \quad D < 0 \text{ — ни одного.}$$



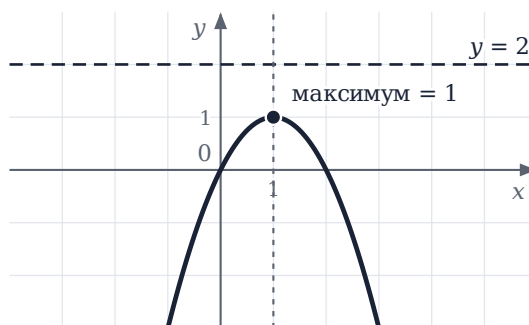
Прямая выше вершины пересекает параболу дважды, через вершину — один раз, ниже — ни разу.

В задаче с двумя параболой посчитайте пересечения каждой с прямой отдельно. Если парабола и прямая проходят через одну общую точку, считайте её только один раз.

5. Как понять, что весь график ниже прямой

Для параболы с ветвями вниз вершина — самая высокая точка. Поэтому достаточно сравнить её высоту с нужным уровнем. На рисунке максимум равен 1: весь график ниже прямой $y = 2$. Если нужно «не выше» прямой, касание разрешено; если «строго ниже» — нет.





При ветвях вниз выше вершины точек графика нет.

При $a < 0$: весь график ниже $y = t \Leftrightarrow y_0 < t$; весь график не выше $y = t \Leftrightarrow y_0 \leq t$.

Для ветвей вверх похожим способом проверяют условие «весь график выше прямой»: сравнивают с прямой самую низкую точку. Так решается задание 4.

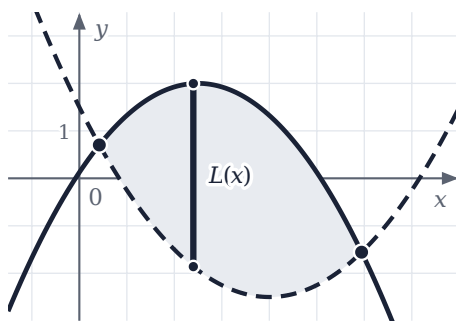
6. Как найти функцию по точкам

Если точка $(u; v)$ лежит на графике, подставьте $x = u$ и $y = v$ в формулу $y = ax^2 + bx + c$. Каждая заданная точка даёт одно уравнение. В задании 2 коэффициент при x^2 уже известен: нужны два уравнения для двух неизвестных. В задании 6 неизвестны a , b и c : понадобятся три уравнения.

Если две точки лежат на одной высоте, ось симметрии проходит посередине между ними. Например, для точек с абсциссами -1 и 3 ось имеет уравнение $x = 1$.

7. Расстояние между двумя параболami

В задании 7 ищут вертикальный отрезок между графиками. Сначала найдите, где параболы пересекаются. Между точками пересечения определите, какой график выше. Вычтите высоту нижнего графика из высоты верхнего — получите длину отрезка $L(x)$. Самый длинный отрезок ищите через вершину графика $L(x)$.



Между точками пересечения сплошной график выше штрихового. Жирный отрезок показывает расстояние при выбранном x .

$L(x) = \text{верхняя функция} - \text{нижняя функция}$.



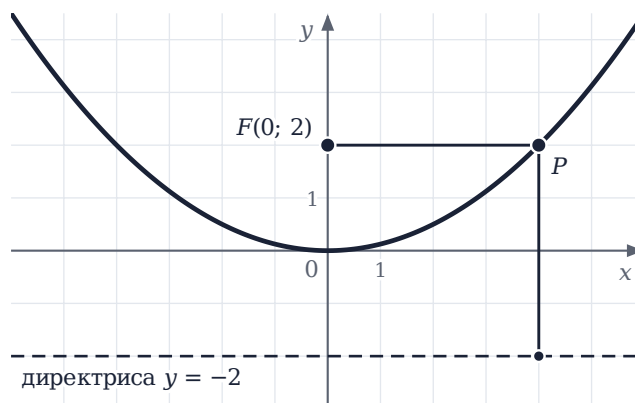
+7 993 711-00-70

+7 993 611-00-70

fundamentschool@yandex.ru

8. Фокус и директриса

В задании 8 параболу нужно получить из геометрического правила: каждая её точка одинаково удалена от точки F (**фокуса**) и прямой (**директрисы**). На рисунке точка P лежит на параболе: расстояние от P до F равно расстоянию от P до штриховой прямой. Запишите эти два расстояния через x и y и приравняйте их.



Для фокуса $F(0; 2)$ и директрисы $y = -2$ получается парабола $y = x^2/8$.

Как получить формулу на рисунке: для любой точки $(x; y)$ расстояние до фокуса равно $\sqrt{x^2 + (y - 2)^2}$, а до прямой $y = -2$ равно $|y + 2|$. Приравняем их и возведём обе части в квадрат: $x^2 + (y - 2)^2 = (y + 2)^2$. После сокращения остаётся $x^2 = 8y$, то есть $y = x^2/8$.

9. Что делать с параметром

Параметр — это буква, обозначающая число, которое надо найти. Сначала решайте задачу обычным способом, сохраняя букву в формулах. В конце проверьте, при каких значениях параметра выполнено условие задачи. Если параметр стоит при x^2 , отдельно исключите значения, при которых этот коэффициент равен нулю: тогда функция уже не квадратичная.

Вершина и расстояние

Найдите x_0 и y_0 через параметр. Если вершина должна быть на расстоянии R от точки $A(u; v)$, используйте формулу расстояния:

$$(x_0 - u)^2 + (y_0 - v)^2 = R^2.$$

Два разных положительных корня

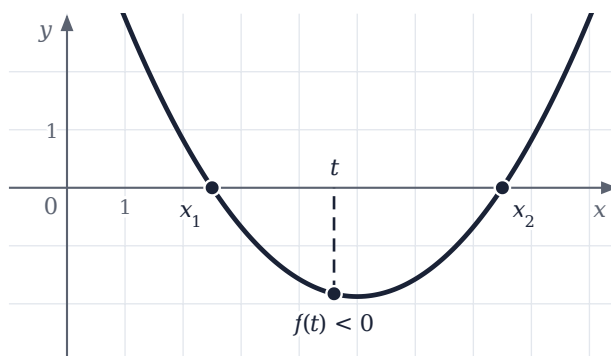
Проверьте сразу три условия: дискриминант больше нуля, сумма корней положительна, произведение корней положительно. По формулам Виета сумма равна $-b/a$, произведение — c/a .

$$D > 0, \quad -\frac{b}{a} > 0, \quad \frac{c}{a} > 0.$$

Число t между корнями

Подставьте t в левую часть уравнения. Если ветви вверх, точка графика должна оказаться ниже оси Ox : $f(t) < 0$. Если ветви вниз — выше оси: $f(t) > 0$. Оба случая объединяет условие $a \cdot f(t) < 0$.





Число t между корнями x_1 и x_2 : парабола в этой точке ниже оси Ox .

Если требуется «ровно один корень меньше t », проверьте отдельно случай $D = 0$ и случай, когда сам t — корень. Одного знака $f(t)$ для такого условия недостаточно.

Как выбрать приём в практическом занятии

Задания	Главный приём	Раздел теории
1, 3, 5	Вершина, ось симметрии и симметричные точки	2, 3
2, 6	Подстановка координат и система уравнений	6
4	Сравнение вершины с прямой	5
7	Разность верхней и нижней функций	7
8	Равенство расстояний	8
9-16 (с параметром)	Сначала решите, что важно: вершина, число пересечений или расположение корней	4, 9

